Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 4

Dualumas: taurės, gaubtai ir kvantinė dimensija

Variantas: Tik sąlygos

Susitarimai kaip 4-ojoje paskaitoje: $\mathrm{ev}_X : X^* \otimes X \to 1$ yra gaubtas, o $\mathrm{coev}_X : 1 \to X \otimes X^*$ – taurė (Apibrėžimas 4.1); pivotalinė struktūra a duoda Apibrėžimo 4.6 pėdsakus; kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ pivotalinė struktūra a yra kanoninis izomorfizmas $V \to V^{**}$. Uždavinyje 2 kubito standartinė bazė yra $|0\rangle, |1\rangle$, o X ir Z – Paulio matricos (kitur X yra objektas); taip pat $|\Phi^{\pm}\rangle = (|00\rangle \pm |11\rangle)/\sqrt{2}$, $|\Psi^{\pm}\rangle = (|01\rangle \pm |10\rangle)/\sqrt{2}$. Raidė j yra kalibruotės skaičius 4 uždavinyje ir izomorfizmas $V \to V^*$ 5 ir 6 uždaviniuose, kaip Apibrėžime 4.9; sukinius žymime ℓ, todėl paskaitos $(-1)^{2j}a$ čia yra $(-1)^{2\ell}a$.

Uždavinys 1 (Pasuktos dėžutės, kitas dualusis objektas ir ciklinis pėdsakas). (i) Kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ tegul $f : X \to Y$, bazės yra (x_k) erdvėje X ir (y_l) erdvėje Y, dualiosios bazės – (x^k), (y^l), ir $f(x_k) = \sum_l f_{lk}\, y_l$. Parodykite, kad pasuktos dėžutės f^* iš formulės (4.2) matrica yra transponuota atvaizdavimo f matrica.

(ii) Tegul $X = \mathbb{C}^2$ ir $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Imkime $X' = \mathbb{C}^2$ (vektorius stulpelius), kur $\mathrm{ev}'(u \otimes x) = u^T G x$. Raskite coev', kad $(X', \mathrm{ev}', \mathrm{coev}')$ būtų objekto X kairysis dualusis objektas (patikrinkite abi gyvatės tapatybes), ir apskaičiuokite izomorfizmą $\varphi : X^* \to X'$ iš Teoremos 4.2 dalies (a), kur X^* vektoriai užrašomi eilutėmis.

(iii) Tegul $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} : \mathbb{C}^3 \to \mathbb{C}^2$ ir $g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^3$. Apskaičiuokite $\mathrm{tr}(g \circ f)$ ir $\mathrm{tr}(f \circ g)$ ir šiai porai nubrėžkite tris formulės (4.8) brėžinius.

(iv) Cikliškumas leidžia dėžutę perkelti aplink kilpą. Parodykite, kad kitoks perstatymas nebūtinai leistinas: raskite 2×2 matricas A, B, C, kurioms $\mathrm{tr}(ABC) \neq \mathrm{tr}(ACB)$. Kas brėžinyje trukdo C perkelti pro B?

Uždavinys 2 (Gijų lankstymas ir keturi teleportacijos rezultatai). (i) Nubrėžkite du formulės (4.4) atvaizdavimus, $\mathrm{Hom}(U \otimes V, W) \to \mathrm{Hom}(U, W \otimes V^*)$ ir atgal, ir viena gyvatės lygtimi parodykite, kad palenkus giją aukštyn, o tada žemyn, gaunamas pradinis morfizmas. Kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, kai $U = \mathbb{C}$, kuo lankstymas paverčia 1 uždavinio atvaizdavimą $f : \mathbb{C}^3 \to \mathbb{C}^2$?

Alisa turi $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ ir pirmąją $|\Phi^+\rangle$ pusę; Bobas turi antrąją pusę.

(ii) Kiekvienai Belo būsenai $|B\rangle \in \{|\Phi^+\rangle, |\Phi^-\rangle, |\Psi^+\rangle, |\Psi^-\rangle\}$ apskaičiuokite $(\langle B| \otimes \mathrm{id})(|\psi\rangle \otimes |\Phi^+\rangle)$ ir užrašykite kaip $\frac{1}{2}\sigma_B|\psi\rangle$.

(iii) Kiekviena Belo būsena yra $(\mathrm{id} \otimes M_B)|\Phi^+\rangle$ su 2×2 matrica M_B. Nubrėžkite $\langle B|$ kaip formulės (4.5) gaubtą su dėžute ant jo dešiniosios šakos ir paaiškinkite σ_B, perkeldami šią dėžutę išilgai gyvatės į Bobo giją.

Uždavinys 3 (Supertiesinės erdvės). Kategorijos sVec objektai yra baigtinės dimensijos $\mathbb{Z}_2$-graduotosios erdvės $V = V_0 \oplus V_1$; jos morfizmai – gradavimą išsaugantys tiesiniai atvaizdavimai. Tenzorinė sandauga apibrėžta pagal $(V \otimes W)_0 = V_0 \otimes W_0 \oplus V_1 \otimes W_1$, $(V \otimes W)_1 = V_0 \otimes W_1 \oplus V_1 \otimes W_0$, o vienetas yra $\mathbb{C}$ laipsnyje 0. Dualieji objektai, ev ir coev yra kaip kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, kur $(V^*)_i = (V_i)^*$. Tegul P_V lygus $+1$ erdvėje V_0 ir -1 erdvėje V_1.

(i) Parodykite, kad $a'_V = a_V \circ P_V$ yra pivotalinė struktūra.

(ii) Parodykite, kad jos kairysis pėdsakas yra *superpėdsakas*, $\operatorname{str}(h) = \operatorname{tr}(h|_{V_0}) - \operatorname{tr}(h|_{V_1})$, todėl $d_V = \dim V_0 - \dim V_1$, o jos dešinysis pėdsakas taip pat yra superpėdsakas.

(iii) Nubrėžkite lygybės $d_{V\otimes W} = d_V d_W$ įrodymą (Teorema 4.7): kilpą erdvėje $V \otimes W$ pavaizduokite kaip dvi įdėtines kilpas. Tada tiesiogiai patikrinkite $d_{V\otimes W} = d_V d_W$ pagal erdvės $V \otimes W$ gradavimą ir raskite nenulinį objektą, kurio dimensija lygi 0.

Kurso 7-ojoje paskaitoje pridedamas pynimas, kuris šią kategoriją daro „super“. Kurso 10-ojoje paskaitoje vietoj šios pivotalinės struktūros imama struktūra a, kuriai nelyginėje tiesėje galioja $d = +1$.

Uždavinys 4 (Semijono gyvatė). Kategorijoje Vec_G^ω grupei $\mathbb{Z}_2 = \{1, s\}$, kai $\omega(s,s,s) = -1$, galioja $s^* = s$ ir $s \otimes s = 1$, todėl taurė $\mathrm{coev}_s = \lambda\ \mathrm{id}_1$ ir gaubtas $\mathrm{ev}_s = \mu\ \mathrm{id}_1$ yra skaičiai.

(i) Parodykite, kad pirmoji formulės (4.1) gyvatės kompozicija yra $\lambda\mu\,\omega(s,s,s)\ \mathrm{id}_s$, todėl abi gyvatės ištiesėja tada ir tik tada, kai $\lambda\mu = -1$. Kokia yra gyvatė, jei naiviai pasirenkama $\lambda = \mu = 1$?

(ii) *Kalibruotė* sutapatinimą $s \otimes s = 1$ padaugina iš skaičiaus $j \neq 0$: tai monoidinis funktorius, kiekvieną objektą atvaizduojantis į jį patį, kurio $J_{s,s} = j$, o kiti J ir J_0 lygūs 1. Jis atvaizduoja (λ, μ) į $(\lambda/j, \mu j)$. Parodykite, kad tai monoidinis funktorius ir kad jokia kalibruotė nepaverčia $\lambda = \mu = 1$ sprendiniu. Ar yra sprendinys, kuriam $\lambda = \mu$?

Uždavinys 5 (Grupių Q_8 ir D_8 Frobenijaus ir Šūro indikatoriai). Tegul grupę $Q_8 \subset \mathrm{SU}(2)$ generuoja $\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$ ir $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, o grupę D_8 – kvadrato simetrijų grupę – generuoja sukimas $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ir atspindys $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Kiekviena grupė šiomis matricomis veikia erdvėje $V = \mathbb{C}^2$ neredukuojamai.

(i) Parodykite, kad abiejų grupių eilė lygi 8, o abu charakteriai erdvėje V įgyja vertę 2 vieną kartą, -2 vieną kartą ir 0 šešis kartus.

(ii) Apskaičiuokite $\kappa_V = \frac{1}{8}\sum_g \chi_V(g^2)$ kiekvienai grupei (kurso *Simetrija fizikoje* charakterių formulė).

(iii) Kiekvienai grupei raskite nenulinę invariantinę bitiesinę formą erdvėje V ir pagal Apibrėžimą 4.9 patikrinkite, kad nenulinė simetrinė invariantinė forma duoda $\kappa = +1$, o nenulinė antisimetrinė – $\kappa = -1$. Abu charakteriai įgyja tas pačias vertes su tais pačiais kartotinumais. Nuo kokių grupės duomenų, be šių verčių, priklauso κ?

Uždavinys 6 ⋆. *Penrouzo gaubtas ir pivotalinė struktūra.* Tegul $V = \mathbb{C}^2$ yra sukinio $\frac{1}{2}$ įvaizdis, kur $\Omega(e_1, e_2) = 1 = -\Omega(e_2, e_1)$, kaip Teoremoje 4.8, o $j\colon V \to V^*$, $j(v) = \Omega(\cdot, v)$.

(i) Parodykite, kad $(\mathrm{id} \otimes j^{-1}) \circ \mathrm{coev}_V$ yra taurė Ω, o $\mathrm{ev}_V \circ (j \otimes \mathrm{id})$ yra gaubtas $-\Omega^\dagger$: Teoremos 4.8 taurės ir gaubto pora su tiesiomis gyvatėmis yra $(\mathrm{coev}, \mathrm{ev})$, perkelta izomorfizmu j.

(ii) Parodykite, kad kilpa $-\Omega^\dagger \circ \Omega = -2$ yra kvantinė dimensija $\mathrm{tr}_L(\mathrm{id}_V)$, atitinkanti atvaizdavimą $a''_V\colon V \to V^{**}$, kuriam $a''_V(v)(\varphi) = \Omega(j^{-1}\varphi, v)$, ir kad $a''_V = -a_V$.

(iii) Baigtinės dimensijos grupės $\mathrm{SU}(2)$ įvaizdžiams apibrėžkime $a'_W = a_W \circ \rho_W(-1)$. Parodykite, kad a' yra pivotalinė struktūra, lygi a'' sukinio $\frac{1}{2}$ įvaizdyje; apskaičiuokite d_W struktūrai a' sukinio ℓ įvaizdyje ir sukinio $\frac{1}{2}$ Frobenijaus ir Šūro indikatorių struktūrai a'.